AKTE 3 · ERMITTLUNG 3.2 · DS 6

Die Statistik lügt nicht

STADTFEST

NAME _____ DATUM _____

FALL-EINSTIEG *Die Kasse rechnet richtig – und trotzdem fehlen 312,50 €. Am Kaffeemobil stehen Bons mit Positionen der Menge 0. Edda Lorenz: „Daten lügen nicht. Abfragen manchmal schon."*

BEWEISSTÜCK 1 Die Zeitlupe: In dieser Reihenfolge wertet die Datenbank aus

Geschrieben wird `SELECT … FROM … WHERE … GROUP BY … HAVING … ORDER BY … LIMIT`. Ausgewertet wird anders:



Deshalb kann WHERE noch nichts über Gruppen wissen, und ein Alias aus dem SELECT ist in HAVING noch unbekannt (in ORDER BY dagegen schon). Nach EH steht in HAVING immer die Aggregatfunktion selbst.

BEWEISSTÜCK 2 WHERE filtert Zeilen vorher – HAVING filtert Fächer nachher

Welche Stände hatten mehr als 40 Barzahlungen?

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Barbons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
  AND Bon.Zahlart = 'bar'
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
HAVING COUNT(*) > 40
ORDER BY Barbons DESC;
```

StandNr	Name	Barbons
4	Kaffeemobil	122
5	Bierwagen	67
1	Grillhütte	54

Schritt	Was passiert mit den Bon-Karten?
WHERE `Bon.Zahlart = 'bar'`	Kartenzahler setzen sich hin, **bevor** Fächer gebildet werden (Zeilenbedingung).
GROUP BY	Die übrigen Bons gehen in ihr Stand-Fach.
HAVING `COUNT(*) > 40`	Fächer mit höchstens 40 Bons werden **danach** aussortiert (Gruppenbedingung).

BEWEISSTÜCK 3 Top-n mit LIMIT – und das Gleichstand-Problem

`ORDER BY … DESC LIMIT n` liefert die ersten n Zeilen nach der Sortierung. Wer hatte die meisten Schichten?

```
SELECT Helfer.HelferNr, Helfer.Vorname, Helfer.Nachname,
       COUNT(*) AS Schichten
FROM Helfer, Schicht
WHERE Helfer.HelferNr = Schicht.HelferNr
GROUP BY Helfer.HelferNr, Helfer.Vorname, Helfer.Nachname
ORDER BY Schichten DESC, Helfer.HelferNr;
```

HelferNr	Vorname	Nachname	Schichten
33	Enno	Kolthoff	4
35	Arne	Thölken	4
40	Mats	Vosgerau	4
51	Ida	Rohlfs	4
1	Pauline	Hedden	3
…	…	…	…

Mit `LIMIT 3` fiele eine der vier Personen mit 4 Schichten weg – welche, entscheidet der Zufall der Sortierung. Eine Top-n-Frage ist nur eindeutig, wenn an Platz n **kein Gleichstand** besteht. Sonst besser fragen: „alle Personen mit mindestens 4 Schichten" (HAVING).

BEWEISSTÜCK 4 Vervielfachung im Verbund

Bon 486 (das Beweisstück) hat **eine** Position: Kaffee, Menge 0. Verbindet man zusätzlich Schicht nur über den Stand, passt jede Schicht des Kaffeemobils ab 21 Uhr zu diesem Bon:

```
SELECT Bon.BonNr, Position.ProduktNr, Schicht.HelferNr,
       Schicht.Beginn
FROM Bon, Position, Schicht
WHERE Bon.BonNr = Position.BonNr
  AND Bon.StandNr = Schicht.StandNr
  AND Bon.BonNr = 486
  AND Schicht.Beginn >= '2026-08-29 21:00'
ORDER BY Schicht.Beginn;
```

BonNr	ProduktNr	HelferNr	Beginn
486	11	7	2026-08-29 21:00
486	11	23	2026-08-29 22:00
486	11	7	2026-08-29 23:00

Aus einer Position werden drei Zeilen – `SUM(Produkt.Preis)` würde den Kaffee dreimal zählen (7,50 € statt 2,50 €). **Regel:** Nur die Tabellen verbinden, die für die Frage nötig sind, und jede Verbundbedingung prüfen. Ein Ergebnis, das „plausibel aussieht", ist noch kein Beweis.

BEWEISSTÜCK 5 Analysieren und Vorgehen beschreiben – Satzbausteine

Analyse im Sachzusammenhang (nicht: „wählt aus, gruppiert, zählt …"):

- „Die Abfrage liefert **für jede/jeden …** (Gruppe mit Schlüssel und Name) **die/den …** (Aggregat mit Bedeutung) …"
- „… **berücksichtigt werden nur** … (WHERE, Zeilen) …"
- „… **ausgegeben werden nur** Gruppen, die/deren … (HAVING) …"
- „… **sortiert nach** … (ORDER BY), **nur die ersten** n (LIMIT)."

Vorgehen in Worten (Abitur: „Beschreiben Sie Ihr Vorgehen …"): ① benötigte **Tabellen** → ② **Verbund** über Primär-/Fremdschlüssel → ③ **Zeilenfilter** (WHERE) → ④ **Gruppierung** nach dem Schlüssel → ⑤ **Gruppenfilter** (HAVING) → ⑥ **Sortierung/Begrenzung** und Ausgabe.

Ermittlungsaufträge

1 ★☆☆ PAPIER

Alle sechs Bedingungen stammen aus Abfragen, die nach Stand gruppieren. Kreuze an, ob sie in WHERE oder in HAVING gehören.

Bedingung	WHERE	HAVING
a) `Helfer.Jahrgang < 1970`	☐	☐
b) `COUNT(*) > 20`	☐	☐
c) `Produkt.Preis >= 4`	☐	☐
d) `MIN(Bon.Zeitpunkt) < '2026-08-28 17:00'`	☐	☐
e) `Helfer.Verein = 'Shantychor Weserstedt'`	☐	☐
f) `SUM(Position.Menge * Produkt.Preis) > 500`	☐	☐

2 ★★☆ PAPIER

Analysiere die Abfrage: Beschreibe im Sachzusammenhang des Stadtfests, welche Information sie liefert. Nutze die Satzbausteine aus Beweisstück 5.

```
SELECT Helfer.Verein, COUNT(*) AS Bons
FROM Helfer, Bon
WHERE Helfer.HelferNr = Bon.HelferNr
  AND Bon.Zeitpunkt LIKE '2026-08-28%'
GROUP BY Helfer.Verein
HAVING COUNT(*) >= 40
ORDER BY Bons DESC;
```

.....

.....

.....

.....

3 ★★☆ LAB

Welche Stände haben einen durchschnittlichen Produktpreis **unter 3 €**? Gib StandNr, Name und den Durchschnittspreis aus. Prüfe in der Konsole und notiere das Ergebnis.

.....

.....

.....

4 ★★☆ PAPIER

Edda fragt: „Welcher Stand hatte am Festsamstag (29.08.) den höchsten Umsatz mit **Kartenzahlungen**?" **Beschreibe** dein Vorgehen in Worten – Tabellen, Verbund, Filter, Gruppierung, Sortierung. Eine fertige Abfrage ist nicht verlangt.

.....

.....

.....

.....

5 ★★★ PAPIER

Juri soll die Anzahl der Bons je Stand ermitteln. Seine Abfrage liefert für das Kaffeemobil 316 Bons – Frauke Melchers hat aber nur 177 Bons in der Kasse. **Beurteile** die Abfrage und korrigiere sie. *(Schwerpunkt eA)*

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon, Position
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
  AND Bon.BonNr = Position.BonNr
```

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

```
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
ORDER BY Bons DESC;
```

StandNr	Name	Bons
4	Kaffeemobil	316
5	Bierwagen	150
1	Grillhütte	145
…	…	…

ABI-ECKE Im Stil des Abiturs

Gegeben ist die folgende SQL-Abfrage zur Datenbank Stadtfest. **Analysieren** Sie die Abfrage, indem Sie beschreiben, welche Informationen sie im Sachzusammenhang liefert. [4 BE]

```
SELECT Produkt.Bezeichnung, SUM(Position.Menge) AS Stueck
FROM Bon, Produkt, Position
WHERE Bon.BonNr = Position.BonNr
  AND Position.ProduktNr = Produkt.ProduktNr
  AND Bon.Zeitpunkt LIKE '2026-08-29%'
GROUP BY Produkt.ProduktNr, Produkt.Bezeichnung
HAVING SUM(Position.Menge) > 50
ORDER BY Stueck DESC;
```

SPUR IM LAB Ermittlung 3.2 „Die Statistik lügt nicht“

Aufgaben: A3-E2-01 … A3-E2-08 · Cold Case A3-E2-CC · danach Verhör 3 (Schulkiosk) · **Werkzeug:** Zeitlupe (aus jeder Diagnose)
A3-E2-06 und A3-E2-08 sind Analyse-Aufgaben: Deine Antwort bleibt auf deinem Gerät, du hakst die Kernpunkte selbst ab.

COLD CASE · OHNE PUNKTE Die Kasse stimmt doch

Zeige mit zwei Abfragen, dass die Umsätze je Stand und der Gesamtumsatz zusammenpassen. Erkläre dann, warum der Fehlbetrag in keiner der beiden Zahlen auftaucht – und mit welcher Abfrage man ihn sichtbar macht.